



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_0XX

Верзија | Ver :
DRAFT

СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

STANDARD OPERATING PROCEDURE

QASOP_0XX • DRAFT

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ) | Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE

Верзија | Version: DRAFT Датум на важност | Effective date: —

Дејство Action	Позиција Position	Име Name	Датум/Потпис Date/Sign
Подготвил Prepared by		B. Nikolov, M.Pharm.	Bo тек Pending
Проверил Reviewed by		J. Romevska	Bo тек Pending
Одобрил Approved by		S. Petrova	Bo тек Pending



СОДРЖИНА | TABLE OF CONTENTS

1.0 ЦЕЛ.....	3
2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА.....	3
2.1 Применливост.....	3
2.2 Исклучоци.....	3
2.3 Идно проширување.....	3
3.0 ОДГОВОРНОСТИ.....	4
4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	4
4.1 Регулаторна рамка.....	4
4.2 Внатрешни документи.....	5
5.0 ДЕФИНИЦИИ.....	5
5.1 Дефиниции.....	5
5.2 Кратенки.....	6
6.0 ПОСТАПКА.....	6
6.1 Животен циклус на валидацијата.....	6
6.2 Процена на ризик и план.....	6
6.3 Протокол.....	7
6.4 OQ — температурно мапирање на возилото со палети.....	7
6.5 PQ — три последователни пратки.....	8
6.6 Пресметки и проценка на податоците.....	8
6.7 Извештај и статус.....	9
6.8 Отстапувања при валидацијата.....	9
6.9 Рутинско следење и реквалификација.....	9
6.10 Обука.....	9
7.0 ЗАПИСИ 7.0 RECORDS.....	10
8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ 8.0 RELATED DOCUMENTS.....	10
9.0 РЕВИЗИЈА 9.0 REVISION.....	10

(TOC updates automatically on open; or right-click → Update Field)



1.0 ЦЕЛ

Целта на оваа СОП е да ја пропише методологијата заснована на ризик со која се докажува и одржува дека секоја транспортна рута (лента) што ја користи Пјурли Планта за копнен транспорт на опојни дроги — комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило, конфигурација на палети и сезона — постојано ги одржува пропишаните услови на температура и влага и интегритетот на пратката, во најлоши реални услови.

Валидацијата е предуслов за употреба на рутата според WHSOP_003: ниту една рута не се користи за рутински транспорт без статус QUALIFIED во регистарот QASOP_OXX_A06.

1.0 PURPOSE

The purpose of this SOP is to prescribe the risk-based methodology by which Purely Plant demonstrates and maintains that every transport lane it uses for inland transport of narcotic drugs — the combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle, pallet configuration and season — consistently maintains the prescribed temperature and humidity conditions and consignment integrity under worst-case real conditions.

Validation is a precondition for using a lane under WHSOP_003: no lane is used for routine transport without QUALIFIED status in register QASOP_OXX_A06.

2.0 ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

2.1 Применливост

Оваа СОП се применува на: (а) транспортните возила (камиони) на договорениот превозник што се користат според WHSOP_003, со или без активна контрола на температура; (б) конфигурацијата на пакување: картон со 10 кеси, голема палета (8 картони) и мала палета (4 картони) на евро-палета, завиткани со стреч-фолија и термо-кебе, како и квалификуваните ладилници; (в) рутите од локацијата Којлија 1043, Петровец, до сите домашни примачи според WHSOP_003; и (г) логерите: USB логерите за температура и влага (мапирање) и логерите за еднократна употреба (во палетите).

2.2 Исклучоци

Не ги опфаќа: валидацијата на увозни и извозни (авио) рути според WHSOP_002 — која се изведува со истата методологија во посебен протокол; транспортот на мостри за контрола на квалитет до надворешни лаборатории, кој е предмет на PP-QC-SOP-025; квалификацијата на складишта и простории (QAS-03-003); и целосната валидација на компјутерскиот систем на софтверот на USB логерите (QAS-03-002) — оваа СОП ја бара само верификацијата во 6.4.4.

2.3 Идно проширување

Нови возила, нови конфигурации на пакување, електронско следење и рути преку граница се додаваат преку контрола на промени и ревизија на Планот за валидација (QASOP_OXX_A01).

2.0 SCOPE

2.1 Applicability

This SOP applies to: (a) the transport vehicles (trucks) of the contracted carrier used under WHSOP_003, with or without active temperature control; (b) the packaging configuration: a carton of 10 bags, a large pallet (8 cartons) and a small pallet (4 cartons) on a Euro pallet, wrapped in stretch film and a thermal blanket, as well as the qualified cool boxes; (c) the lanes from the Kojlija 1043, Petrovec site to all domestic consignees under WHSOP_003; and (d) the loggers: the USB temperature and humidity loggers (mapping) and the single-use loggers (in the pallets).

2.2 Exclusions

It does not cover: validation of import and export (air) lanes per WHSOP_002 — performed with the same methodology in a separate protocol; the transport of quality-control samples to external laboratories, which is the subject of PP-QC-SOP-025; qualification of warehouses and premises (QAS-03-003); and full computerised-system validation of the USB logger software (QAS-03-002) — this SOP requires only the verification in 6.4.4.

2.3 Future Scope Extension

New vehicles, new packaging configurations, electronic tracking and cross-border lanes are added through change control and revision of the Validation Plan (QASOP_OXX_A01).



3.0 ОДГОВОРНОСТИ

Раководител на Сектор QA: го одобрува Планот за валидација, протоколите и извештаите; го води регистарот на рути (A06); ги одобрува отстапувањата и CAPA; доделува статус QUALIFIED; ги презема и чува податоците од логерите.

Тим за валидација (QA, Логистика, Обезбедување, Техничко одржување, КК): ја изготвува процената на ризик, ги изведува OQ и PQ според одобрен протокол, ги евидентира необработените податоци и го изготвува извештајот.

Техничко одржување: ги одржува и калибрира USB логерите (сертификат следлив до национални/меѓународни еталони, неодреденост $\leq \pm 0.5$ °C и $\leq \pm 3$ % RH), ги конфигурира и ја спроведува верификацијата на софтверот.

Договорен превозник: според Договорот за квалитет, го става на располагање возилото и возачот за OQ и PQ, ја доставува техничката документација за возилото и (ако постои) за уредот за контрола на температура со неговата калибрација, и известува однапред за секоја промена на возилото или опремата.

Логистика: ги обезбедува возилото, палетите, картоните, стреч-фолијата и термо-кебињата во конфигурацијата што се квалификува и симулираниот товар за тестовите.

Квалификувано лице (QP): го одобрува извештајот за валидација на секоја рута пред првата рутинска употреба.

3.0 RESPONSIBILITIES

QA Manager: approves the Validation Plan, protocols and reports; maintains the lane register (A06); approves deviations and CAPA; assigns QUALIFIED status; downloads and retains the logger data.

Validation team (QA, Logistics, Security, Technical Maintenance, QC): prepares the risk assessment, executes OQ and PQ per the approved protocol, records the raw data and prepares the report.

Technical Maintenance: maintains and calibrates the USB loggers (certificate traceable to national/international standards, uncertainty $\leq \pm 0.5$ °C and $\leq \pm 3$ % RH), configures them and performs the software verification.

Contracted carrier: per the Quality Agreement, makes the vehicle and driver available for OQ and PQ, provides the technical documentation of the vehicle and (if fitted) of the temperature-control unit with its calibration, and gives advance notice of any change of vehicle or equipment.

Logistics: provides the vehicle, pallets, cartons, stretch film and thermal blankets in the configuration being qualified, and the simulated load for the tests.

Qualified Person (QP): approves the validation report of each lane before its first routine use.

4.0 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

4.1 Регулаторна рамка

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (организација и планирање), §2 (документација), §3 (фази на квалификација), §4 (реквалификација), §6 (верификација на транспортот), §7 (валидација на пакувањето).

EudraLex Vol. 4, Annex 11 (Computerised Systems, 2011) — софтвер за преземање на податоците од USB логерите; Part I Chapter 4 (документација) и Chapter 7 (аутсорсирани активности — превозник).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (транспорт — одржување на

4.0 REFERENCE DOCUMENTS

4.1 Regulatory framework

EudraLex Vol. 4, Annex 15 (Qualification and Validation, 2015): §1 (organising and planning), §2 (documentation), §3 (qualification stages), §4 (re-qualification), §6 (verification of transportation), §7 (validation of packaging).

EudraLex Vol. 4, Annex 11 (Computerised Systems, 2011) — software for downloading the USB logger data; Part I Chapter 4 (documentation) and Chapter 7 (outsourced activities — carrier).

Guidelines on Good Distribution Practice (2013/C 343/01), Chapter 9.2 (transportation — maintaining



условите), 9.3 (контејнери, пакување и означување) и 9.4 (производи со посебни услови).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, и техничките додатоци (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (квалификација на температурно контролирани друмски возила), Supplement 8 (температурно мапирање), Supplement 12 (системи за следење на температура и влага при транспорт), Supplement 13 (квалификација на контејнери за испорака), Supplement 14 (квалификација на профилот на рутата).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP (1079.2) Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Монографија 3028 (Cannabis flos).

4.2 Внатрешни документи

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Квалификација на опрема; QAS-03-002 Валидација на компјутерски системи; QAS-04-001 Управување со ризик; QAS-08-001 Контрола на промени; WHSOP_003.

5.0 ДЕФИНИЦИИ

5.1 Дефиниции

Рута (лента) — дефинирана комбинација на место на испраќање, место на прием, патека, возило, конфигурација на палети и сезона, која се квалификува како целина; код Lnn (на пр. L01).

Оперативна квалификација (OQ) — документиран доказ дека возилото, со палетите во квалификуваната конфигурација, ги одржува условите во целиот товарен простор и во палетите, во празна и полна состојба, при екстремни сезонски услови и при предизвикани нарушувања (отворање врата и, кај активна контрола, прекин на напојување).

Квалификација на перформанси (PQ) — документиран доказ, преку три последователни реални или симулирани пратки по рутата, дека условите се одржуваат во рутинска употреба.

Температурно мапирање — истовремено мерење на температура и влага на дефинирани точки во товарниот простор и во палетите за да се утврдат жешките и студените точки.

Време на задржување (hold time) — кај активна контрола: времето од губење на контролата до

conditions), 9.3 (containers, packaging and labelling) and 9.4 (products requiring special conditions).

WHO TRS No. 961 (2011), Annex 9, and its technical supplements (WHO TRS No. 992, 2015, Annex 5): Supplement 7 (Qualification of temperature-controlled road vehicles), Supplement 8 (Temperature mapping of storage areas), Supplement 12 (Temperature and humidity monitoring systems for transport operations), Supplement 13 (Qualification of shipping containers), Supplement 14 (Transport route profiling qualification).

ICH Q9(R1) Quality Risk Management (2023); ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (2008); USP (1079.2) Mean Kinetic Temperature; Ph. Eur. Monograph 3028 (Cannabis flos).

4.2 Internal documents

Validation Master Plan (QAS-02.00); QAS-03-001 Equipment Qualification; QAS-03-002 Computerised System Validation; QAS-04-001 Risk Management; QAS-08-001 Change Control; WHSOP_003.

5.0 DEFINITIONS

5.1 Definitions

Lane — a defined combination of dispatch point, receipt point, route, vehicle, pallet configuration and season, qualified as a whole; code Lnn (e.g. L01).

Operational qualification (OQ) — documented evidence that the vehicle, with the pallets in the qualified configuration, maintains the conditions throughout the load space and within the pallets, empty and loaded, under seasonal extremes and under induced disturbances (door opening and, with active control, power interruption).

Performance qualification (PQ) — documented evidence, through three consecutive real or simulated shipments on the lane, that conditions are maintained in routine use.

Temperature mapping — simultaneous measurement of temperature and humidity at defined points in the load space and within the pallets to identify the hot and cold spots.

Hold time — with active control: the time from loss of control to the first point leaving the range; with passive



првото излегување на која било точка надвор од опсегот; кај пасивна заштита: најдолгото време во кое сите логери во палетите остануваат во опсегот при сезонскиот екстрем на амбиентот.

USB логер — калибриран логер за температура и влага за повеќекратна употреба (Пјурли Планта располага со 10), се користи за мапирање и како рутински логер во товарниот простор.

Логер за еднократна употреба — калибриран температурен логер со фабрички сертификат за серијата, се поставува во палетите при OQ, PQ и рутински транспорт.

Средна кинетичка температура (MKT) — единечна изотермна температура која предизвикува иста хемиска деградација како измерениот променлив профил ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Кратенки

OQ; PQ; RA; VP — план за валидација; G/M — голема/мала палета (L/S); MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

protection: the longest time during which all loggers within the pallets remain within range at the seasonal ambient extreme.

USB logger — a calibrated reusable temperature and humidity logger (Purely Plant holds 10), used for mapping and as the routine load-space logger.

Single-use logger — a calibrated temperature logger with a factory lot certificate, placed in the pallets during OQ, PQ and routine transport.

Mean kinetic temperature (MKT) — the single isothermal temperature that causes the same chemical degradation as the measured variable profile ($\Delta H/R = 10\,000\text{ K}$).

5.2 Abbreviations

OQ; PQ; RA; VP — validation plan; L/S — large/small pallet (G/M); MKT; RH; GDP; GMP; QA; QP; CAPA; SOP.

6.0 ПОСТАПКА

6.1 Животен циклус на валидацијата

Валидацијата на секоја рута се изведува по редослед, без прескокнување фаза: (1) процена на ризик и План за валидација (A01) → (2) одобрен Протокол (A02) со однапред дефинирани критериуми → (3) OQ мапирање на возилото со палети (A03) → (4) PQ — три пратки (A04) → (5) Извештај (A05) и одобрение од QA и QP → (6) внес во регистарот со статус QUALIFIED (A06) → (7) рутинско следење и периодична реквалификација. Следната фаза започнува само по писмено одобрение на претходната од QA.

6.2 Процена на ризик и план

6.2.1 За секоја рута тимот ги евидентира во A01: растојание и максимално времетраење (вклучително сообраќајни застои и чекање на придружувањето), сезонски екстрими на амбиентот (историски податоци за Скопје), вид на материјал и неговиот опсег, возило (активна или пасивна заштита), конфигурација и максимален број на палети, точки на ракување и безбедносни ризици. Ризиците се оценуваат со FMEA (веројатност × последица × откривање) според QAS-04-001.

6.2.2 Групирање (bracketing): рутите со исто возило,

6.0 PROCEDURE

6.1 Validation lifecycle

Validation of each lane follows this order, without skipping a stage: (1) risk assessment and Validation Plan (A01) → (2) approved Protocol (A02) with pre-defined criteria → (3) OQ mapping of the vehicle with pallets (A03) → (4) PQ — three shipments (A04) → (5) Report (A05) and QA and QP approval → (6) entry in the register with QUALIFIED status (A06) → (7) routine monitoring and periodic requalification. The next stage starts only after written QA approval of the previous one.

6.2 Risk assessment and plan

6.2.1 For each lane the team records in A01: distance and maximum duration (including traffic delays and waiting for the escort), seasonal ambient extremes (historical data for Skopje), material type and its range, vehicle (active or passive protection), configuration and maximum number of pallets, handling points and security risks. Risks are rated by FMEA (likelihood × severity × detectability) per QAS-04-001.

6.2.2 Bracketing: lanes with the same vehicle, the same



иста конфигурација на палети и времетраење до најдолгата квалификувана рута може да се покријат со квалификацијата на најдолгата („најлош случај“), ако A01 го образложи и QA го одобри. Малата палета (4 картони) има помала термичка маса и е најлош случај за конфигурацијата; ако се квалификува мала палета, големата е покриена, но не и обратно.

6.3 Протокол

Протоколот (A02) ги дефинира однапред: предметот, опсезите, бројот и позициите на логерите, интервалот на мерење, тестовите, критериумите за прифаќање, постапката при отстапување и потребните потписи. Протоколот се одобрува од QA пред почетокот на OQ; необработените податоци се внесуваат директно во обрасците за извршување (A03, A04).

6.4 OQ — температурно мапирање на возилото со палети

6.4.1 USB логери (10): P1–P8 во аглиите на товарниот простор (горе/долу, напред кон кабината / назад кон вратите, лево/десно), на околу 10 cm од сидовите; „долу“ на околу 10 cm над подот, „горе“ на висината на врвот на натоварените палети; P9 во геометрискиот центар; P10 надвор (амбиент), во сенка и заштитен од директно сонце и издувни гасови. Позициите P3, P4, P7 и P8 (кон вратите) го покриваат тестот со отворање на врата. Интервал 1 мин.

6.4.2 Логери за еднократна употреба во тестовите со товар: по 2 во секоја палета — (E1) горен слој, аголот свртен кон вратите, меѓу два картон под термо-кебето; (E2) долен слој, во центарот на палетата меѓу картоните (кај мала палета со еден слој: аголот свртен кон кабината). Двете позиции се кандидати за рутинската позиција во WHSOP_003 §6.4.5; OQ ја потврдува или ја менува.

6.4.3 Тестови: (а) празно возило — профил на товарниот простор наспроти амбиентот (кај активна контрола: стабилизација и време до опсег); (б) полно возило со претставителен товар во максималната конфигурација (картони со симулирани кеси со иста маса, завиткани како во рутината) — времетраење $\geq 125\%$ од најдолгото очекувано патување; (в) отворање на врата: 2×5 мин (симулација на предавање и прием); (г) само кај активна контрола: прекин на напојување — мерење на времето на задржување; (д) сезонско мапирање со товар: летно

pallet configuration and a duration up to that of the longest qualified lane may be covered by the qualification of the longest ("worst case") lane, where A01 justifies it and QA approves. The small pallet (4 cartons) has less thermal mass and is the worst case for the configuration; qualifying the small pallet covers the large one, but not the reverse.

6.3 Protocol

The protocol (A02) pre-defines: the object, ranges, number and positions of loggers, logging interval, tests, acceptance criteria, deviation handling and required signatures. The protocol is approved by QA before OQ starts; raw data are entered directly into the execution forms (A03, A04).

6.4 OQ — temperature mapping of the vehicle with pallets

6.4.1 USB loggers (10): P1–P8 at the corners of the load space (top/bottom, front towards the cab / rear towards the doors, left/right), about 10 cm from the walls; "bottom" about 10 cm above the floor, "top" at the height of the top of the loaded pallets; P9 at the geometric centre; P10 outside (ambient), shaded and protected from direct sun and exhaust. Positions P3, P4, P7 and P8 (towards the doors) cover the door-opening test. Interval 1 min.

6.4.2 Single-use loggers in the loaded tests: 2 in every pallet — (E1) top layer, the corner facing the doors, between two cartons under the thermal blanket; (E2) bottom layer, at the centre of the pallet between the cartons (for a single-layer small pallet: the corner facing the cab). Both positions are candidates for the routine position in WHSOP_003 §6.4.5; OQ confirms or changes it.

6.4.3 Tests: (a) empty vehicle — load-space profile against ambient (with active control: stabilisation and time to range); (b) loaded vehicle with a representative load in the maximum configuration (cartons with simulated bags of the same mass, wrapped as in routine) — duration $\geq 125\%$ of the longest expected journey; (c) door opening: 2×5 min (simulating hand-over and receipt); (d) only with active control: power interruption — measurement of hold time; (e) seasonal mapping with load: summer (ambient $\geq 30^\circ\text{C}$) and winter (ambient $\leq 0^\circ\text{C}$). With passive protection, tests (b) and (e) give the



(амбиент $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) и зимско (амбиент $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$). Кај пасивна заштита, тестовите (б) и (д) го даваат времето на задржување.

6.4.4 Пред OQ: калибрацијата на USB логерите е важечка и се проверува во една точка (споредба со референтен термометар, $\Delta \leq 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) пред и по мапирањето; часовниците се синхронизирани; софтверот за преземање е верификуван (точна конфигурација, неизменливи изворни датотеки, временски печат, контрола на пристап) и изворните датотеки се чуваат со сериски број и SHA-256. За логерите за еднакратна употреба се чува сертификатот на серијата и се проверува рокот на употреба.

6.4.5 Критериуми за прифаќање: сите логери во палетите (E1, E2) во опсегот во текот на целиот тест; логерите во товарниот простор во опсегот по стабилизацијата, или — кај пасивна заштита — разликата меѓу воздухот и палетите документирана; враќање во опсег во рок ≤ 15 мин по секое отворање на врата; време на задржување $\geq$ максималното предвидено време од A01 (најмалку 60 мин); MKT во опсегот; жешката и студената точка во товарниот простор и во палетата се идентификувани и документираны за рутинските позиции.

6.5 PQ — три последователни пратки

6.5.1 PQ се изведува по завршена и одобрена OQ, со три последователни пратки по рутата, со реален производ или симулиран товар со иста маса и конфигурација на палети. Логери: по 2 за еднакратна употреба во секоја палета (E1, E2 од 6.4.2) и 3 USB логери во товарниот простор — на жешката точка, на студената точка од OQ и надвор (амбиент). Барем една пратка мора да падне во сезоната на најлош случај за опсегот (лето за $15\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.5.2 Секоја PQ пратка се изведува целосно според WHSOP_003 (барање до МВР и полициско придружување, етикети и листи на пакување, ланец на надзор) и се евидентира во A04. Критериуми: сите логери во палетите во опсег во текот на целото патување; пломбите и завиткувањето цели; времетраењето $\leq$ квалификуваното; ланецот на надзор комплетен; палетите без оштетување.

6.6 Пресметки и проценка на податоците

Од податоците на секој логер се пресметуваат: мин., макс., средна вредност, стандардна девијација,

hold time.

6.4.4 Before OQ: the USB logger calibration is valid and is checked at one point (comparison with a reference thermometer, $\Delta \leq 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$) before and after mapping; clocks are synchronised; the download software is verified (correct configuration, unalterable original files, time stamp, access control) and the original files are retained with serial number and SHA-256. For single-use loggers the lot certificate is retained and the expiry date is checked.

6.4.5 Acceptance criteria: all loggers within the pallets (E1, E2) within range throughout the test; load-space loggers within range after stabilisation, or — with passive protection — the difference between air and pallets documented; return to range within ≤ 15 min after each door opening; hold time $\geq$ the maximum foreseen time from A01 (at least 60 min); MKT within range; hot and cold spots in the load space and in the pallet identified and documented for the routine positions.

6.5 PQ — three consecutive shipments

6.5.1 PQ is performed after OQ is completed and approved, with three consecutive shipments on the lane, with real product or a simulated load of the same mass and pallet configuration. Loggers: 2 single-use in every pallet (E1, E2 from 6.4.2) and 3 USB loggers in the load space — at the OQ hot spot, at the OQ cold spot and outside (ambient). At least one shipment must fall in the worst-case season for the range (summer for $15\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6.5.2 Each PQ shipment is performed in full per WHSOP_003 (MoIA request and police escort, labels and packing lists, chain of custody) and recorded in A04. Criteria: all pallet loggers within range throughout the journey; seals and wrapping intact; duration $\leq$ the qualified duration; chain of custody complete; pallets undamaged.

6.6 Calculations and data evaluation

From each logger's data the following are calculated: min., max., mean, standard deviation, cumulative time



кумулятивно време надвор од опсег и MKT. MKT се пресметува со формулата во A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000$ K; температурите во келвини). Пресметките се прикажуваат во извештајот како решени чекори (формула → вредности → резултат) и се проверуваат од второ лице.

6.7 Извештај и статус

Извештајот (A05) ги сумира сите резултати наспроти критериумите, сите отстапувања и нивното решавање и препорака за статус. По одобрение од QA и QP, рутата се внесува во A06 како QUALIFIED со датум на важност; ограничувањата (сезона, максимално времетраење, максимален број и тип на палети, рутински позиции на логерите) се наведуваат и се пренесуваат во TRA на WHSOP_003.

6.8 Отстапувања при валидацијата

Резултат надвор од критериумите се проверува (дефект на логер, грешка во поставувањето); ако се потврди, се отвора отстапување (QAS-05-002), се утврдува коренската причина и, по корекцијата, засегнатиот тест се повторува во целост. Резултат не се отфрла без документирано образложение одобрено од QA.

6.9 Рутинско следење и реквалификација

6.9.1 Секоја рутинска пратка се следи според WHSOP_003 §6.4.5: еден логер за еднократна употреба во секоја палета на позицијата потврдена со OQ/PQ и еден USB логер во товарниот простор на жешката точка. QA квартално ги трендира податоците по рута (мин., макс., MKT, аларми) во A06.

6.9.2 Реквалификација: годишно (сезонско PQ — една летна и една зимска пратка) и вонредно при: промена на превозникот, возилото или уредот за контрола на температура; промена на конфигурацијата на палети, картоните, стреч-фолијата или термо-кебињата; промена на рутата или максималното времетраење; потврдена екскурзија со непозната причина; негативен тренд. Обемот (целосна OQ+PQ или само PQ) го одредува QA со процена на ризик преку контрола на промени.

6.10 Обука

Членовите на тимот за валидација се обучуваат за оваа СОП, за ракување со USB логерите и логерите за еднократна употреба, за софтверот за преземање и за WHSOP_003 пред учеството; обуката се

out of range and MKT. The MKT is calculated with the formula in A02/A05 ($\Delta H/R = 10\,000$ K; temperatures in kelvin). Calculations are shown in the report as worked steps (formula → values → result) and verified by a second person.

6.7 Report and status

The report (A05) summarises all results against the criteria, all deviations and their resolution, and a status recommendation. After QA and QP approval, the lane is entered in A06 as QUALIFIED with a validity date; limitations (season, maximum duration, maximum number and type of pallets, routine logger positions) are stated and carried into the WHSOP_003 TRA.

6.8 Deviations during validation

A result outside the criteria is checked (logger failure, placement error); if confirmed, a deviation is opened (QAS-05-002), the root cause is established and, after correction, the affected test is repeated in full. No result is discarded without a documented justification approved by QA.

6.9 Routine monitoring and requalification

6.9.1 Every routine shipment is monitored per WHSOP_003 §6.4.5: one single-use logger in every pallet at the position confirmed by OQ/PQ and one USB logger in the load space at the hot spot. QA trends the data per lane quarterly (min., max., MKT, alarms) in A06.

6.9.2 Requalification: annually (seasonal PQ — one summer and one winter shipment) and additionally upon: change of carrier, vehicle or temperature-control unit; change of pallet configuration, cartons, stretch film or thermal blankets; change of route or maximum duration; a confirmed excursion of unknown cause; an adverse trend. The scope (full OQ+PQ or PQ only) is set by QA through risk assessment under change control.

6.10 Training

Validation team members are trained on this SOP, on handling the USB and single-use loggers, on the download software and on WHSOP_003 before taking part; training is recorded (HR-01-006).



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Валидација на транспорт — квалификација на транспортни рути (OQ/PQ)

Transport Validation — Qualification of Transport Lanes (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX

Верзија | Ver :
DRAFT

евидентира (HR-01-006).

7.0 ЗАПИСИ

7.0 RECORDS

Код Code	Наслов Title
QASOP_OXX_A01	План за валидација и процена на ризик на рутата Lane Validation Plan and Risk Assessment
QASOP_OXX_A02	Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ) Transport Validation Protocol (OQ/PQ)
QASOP_OXX_A03	Запис за извршување на OQ — температурно мапирање OQ Execution Record — Temperature Mapping
QASOP_OXX_A04	Запис за извршување на PQ пратка PQ Shipment Execution Record
QASOP_OXX_A05	Извештај за валидација на транспорт Transport Validation Report
QASOP_OXX_A06	Регистар на квалификувани рути и тренд Qualified Lane Register and Trend

8.0 ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

8.0 RELATED DOCUMENTS

Код Code	Наслов Title
WHSOP_003	Внатрешен транспорт на опојни дроги Inland Transport of Narcotic Drugs
WHSOP_002	Транспорт, увоз, извоз и дистрибуција Transport, Import, Export and Distribution
QAS-02.00	Validation Master Plan
QAS-03-001	Квалификација на опрема Equipment Qualification
QAS-03-002	Валидација на компјутерски системи Computerised System Validation
QAS-04-001	Управување со ризик Risk Management
QAS-05-002	Отстапувања Deviations
QAS-08-001	Контрола на промени Change Control
EQU-02-001	Одржување и калибрација Maintenance and Calibration

9.0 РЕВИЗИЈА

9.0 REVISION

Верзија Version	Датум Date	Опис на измени Description of changes
01		Нова СОП. New SOP.